

Royal Smash

İlk 100 Level Deconstruction

CYPHER GAMES

İlk 100 Level Üzerinden Physics Puzzle,
Difficulty Pacing, Progression, Live Ops,
Monetization ve Systemic QA Analizi



Game / Product / QA Case Study

Prepared by Ayşe Nur Yıldırım

Computer Engineer | Game QA / Product Analysis

Giriş

Royal Smash, basit ve hızlı öğrenilen bir cannon-puzzle interaction'ını fizik, yapı dengesi, hareketli platformlar, obstacle'lar ve çok katmanlı level yapıları üzerinden genişletiyor. İlk 100 level boyunca oyuncunun temel aksiyonu büyük ölçüde değişmiyor; değişen şey, hangi hedefin öncelikli olduğu, ne zaman ateş edilmesi gerektiği ve atış sonrasında oluşan fiziksel state'in nasıl okunacağı. Bu nedenle progression, sürekli yeni kontrol sistemleri eklemekten çok mevcut interaction'ın farklı fiziksel ve yapısal koşullarda yeniden yorumlanmasına dayanıyor.

Playtest boyunca difficulty'nin yalnızca top sayısı ile açıklanamadığı görüldü. Shot budget; yapısal stabilite, masa geometrisi, hareketli platformlar, Pervane'nin projectile path üzerindeki etkisi, multi-layer yapıların sequencing gereksinimi ve TNT'nin chain-reaction potansiyeliyle birlikte çalışıyor. Level 94 ve Level 100 bu playtest sırasında birden fazla deneme gerektirirken, Level 60 ve Level 95'te oyuncu input'u olmadan gerçekleşen structural collapse bazı hedeflerin ammo harcanmadan temizlenmesine katkı sağladı. Bu gözlemler, level difficulty'sinin tek bir parametreden değil, level composition ile physics outcome'un birlikte oluşturduğu koşullardan etkilendiğini gösteriyor.

Progression yalnızca level design ile sınırlı değil. Journey, Build Up!, Daily Gains, Dart Gecesi ve diğer Live Ops sistemleri core level completion davranışını ek hedef, streak ve reward loop'larına bağlıyor. Monetization ise farklı player state'lerinde farklı yüzeylerle devreye giriyor: failure state'inde 900 Coin karşılığı continue ve contextual offer, başarılı Hard/Super Hard completion'ların ardından forced interstitial, completion ekranlarında rewarded ads ve Level 100 sonrasında Royal Choice IAP teklifi gözlendi. Özellikle retry sonrasında interstitial görülmemesi, failure → retry akışının kesilmediğini; forced ad placement'in daha çok post-win state'e bağlandığını düşündüren önemli bir gözlem.

Bu çalışma production telemetry'ye değil, ilk 100 level boyunca gerçekleştirilen tek oyunculu kontrollü playtest sırasında toplanan gözlemsel verilere dayanıyor. Bu nedenle retry, difficulty, retention veya monetization hakkında population-level sonuçlar üretmek mümkün değil. Bunun yerine gözlenen tasarım pattern'leri, production ortamında first-attempt win rate, retry distribution, shots remaining, continue conversion, rewarded opt-in, post-ad next-level start, offer conversion ve D1/D7/D30 retention gibi KPI'larla doğrulanabilecek hipotezler olarak ele alınıyor.

Ana tez: Royal Smash'in progression gücü, core mechanic'i sürekli değiştirmekten değil, aynı atışı farklı fiziksel ve yapısal koşullar altında farklı kararlar gerektirecek şekilde yeniden kullanmaktan geliyor. Difficulty profili; shot budget, yapı stabilitesi, hareket, atış hattı, katman derinliği ve chain-reaction fırsatlarının birlikte kullanımına göre şekilleniyor.

1. Kapsam, Metodoloji ve Sınırlılıklar

Bu çalışma, Royal Smash'in ilk 100 level'ı boyunca gerçekleştirilen yapılandırılmış tek oyunculu playtest ve buna eşlik eden ekran görüntüsü / gameplay video kayıtlarına dayanıyor. Her level için mümkün olduğunda başlangıç top sayısı, difficulty etiketi, mechanic ve obstacle açılışları, platform hareketi, katman yapısı, retry davranışı, completion ödülü, reklam gösterimi, fail-state recovery, Live Ops yüzeyleri ve IAP teklifleri kaydedildi.

Çalışmanın veri kaynağı production telemetry değil, tek oyunculu gözlemsel playtest verisi. Bu nedenle "Level 94 iki kez fail oldu" veya "Level 100 üçüncü denemede tamamlandı" gibi ifadeler doğrudan bu playtest'in sonuçlarını tanımlar; oyuncu kitlesinin genel davranışı veya level'in population-level difficulty'si hakkında tek başına sonuç üretmez. Bu gözlemler, oyunda gösterilen difficulty label'ları ile playtest sırasında yaşanan friction'ın nerelerde örtüştüğünü ve hangi tasarım değişkenlerinin bunu etkileyebileceğini incelemek için kullanıldı.

Raporda gözlem, yorum ve hipotez birbirinden ayrıştırıldı. Örneğin Level 60 ve Level 95'te oyuncu input'u olmadan structural collapse gerçekleşmesi doğrudan gözlemdir. Bunun rigidbody settling, platform acceleration, başlangıç stabilitesi veya başka bir teknik parametreden kaynaklandığı ise internal configuration görülmeden doğrulanamaz.

Benzer şekilde Hard/Super Hard level'ların başarılı completion'larının ardından sık interstitial görülmesi gözlenen güçlü bir pattern'dir. Buna karşılık retry sonrasında interstitial gözlenmedi. Ancak internal ad logic veya remote configuration erişimi olmadığı için difficulty label'ın reklam gösterimini doğrudan tetiklediği sonucuna varılamaz.

Metodolojik sınır: Bu rapor nedensellik veya population-level performans ölçümü yapmıyor; tek oyunculu gözlemlerden tasarım pattern'leri çıkarıyor ve bu pattern'lerin production ortamında hangi KPI'larla doğrulanabileceğini tanımlıyor.

2. Pazar ve Ürün Bağlamı

Royal Smash!, Cypher Games tarafından yayınlanan free-to-play bir physics puzzle oyunu. Cypher Games, oyunu precision-based aiming, timing ve satisfying destruction deneyimi üzerinden konumlandırıyor. 7 Ekim 2026 tarihli kontrolde Google Play'de 5M+ indirme, 4,6 puan ve yaklaşık 280 bin yorum; US App Store'da 4,7 puan, yaklaşık 81 bin rating ve Casual kategorisinde #8 sıralaması; Türkiye App Store'da ise 4,5 puan ve yaklaşık 11 bin rating görülmüştü. Bu göstergeler ürünün market traction ve kullanıcı ölçeğine dair kamusal sinyaller sunuyor; ancak DAU, retention, revenue, payer conversion veya LTV gibi product-health metriklerinin yerine geçmiyor. [1] [2] [3]

Public Market Snapshot

- **Google Play:** 5M+ indirme, 4,6/5 puan, yaklaşık 280 bin kullanıcı yorumu
- **US App Store:** 4,7/5 puan, yaklaşık 81 bin kullanıcı değerlendirmesi, Casual kategorisinde #8
- **TR App Store:** 4,5/5 puan, yaklaşık 11 bin kullanıcı değerlendirmesi

Bu veriler acquisition ve market visibility açısından faydalı bir dış sinyal sağlıyor. Retention, monetization efficiency ve uzun vadeli player value gibi konuların değerlendirilmesi için ise internal telemetry gerekiyor.

3. Core Loop: Hedef Al - Ateş Et - Fiziği Oku - Yapıyı Çökert - Temizle

Royal Smash'in temel oynanış döngüsü birkaç saniye içinde anlaşılabilir: oyuncu hedef alıyor, topu ateşliyor ve yapının fiziksel tepkisini gözlemliyor. Amaç yalnızca bloklara vurmak değil, hedef parçaları masadan tamamen temizlemek. Bu nedenle doğru vuruş noktası kadar, parçaların hangi yöne hareket edeceği, devrileceği ve masada kalıp kalmayacağı da sonucu belirliyor.

1. **Hedefi belirle:** Destek noktasını, TNT gibi yüksek etkili bir hedefi veya yapının en dengesiz bölümünü seç.
2. **Atışı yap:** Sınırlı top bütçesinden bir atış kullan.
3. **Fizik sonucunu değerlendir:** Blokların kayma, devrilme, dönme ve birbirini itme davranışını gözlemle.
4. **Yeni yapıyı oku:** Kalan parçaları, açılan atış hattını ve bir sonraki öncelikli hedefi belirle.
5. **Yapı tamamen temizlenene kadar döngüyü tekrarla.**

Erken level'larda hata payı oldukça geniş. Level 1'de 30 top verilmesine rağmen yapı birkaç etkili atışla temizlenebiliyor. Bu geniş hata payı, oyuncunun nişan alma ile fiziksel sonuç arasındaki ilişkiyi yüksek başarısızlık baskısı olmadan öğrenmesini sağlıyor. İlerleyen level'larda ise zorluk yalnızca top sayısını azaltarak değil; yapı yoğunluğu, hareketli platformlar, obstacle kombinasyonları ve katmanlı düzenler üzerinden artırılıyor.

4. İlk 30 Level: Onboarding'den Meta Sistemlere

4.1 İlk üç level: kontrolü değil, fizik mantığını öğretmek

Level 1-3, oyuncuya yeni kurallar yüklemekten çok temel fizik mantığını tanıtıyor. Oyuncu tap-to-shoot kontrolünü, destek noktalarının önemini ve doğru bir vuruşun zincirleme çöküş yaratabileceğini düşük risk altında deneyimliyor. Geniş top bütçesi de bu ilk denemelerde hata yapmayı daha az cezalandırıyor.

4.2 Erken obstacle çeşitlenmesi

Level 4'te Renkli Kutu, Level 11'de Reçel Kavanozu ve erken progression'ın devamında Tahta Kutu gibi farklı obje tipleri görülüyor. Bu öğeler core interaction'ı değiştirmiyor; bunun yerine yapının görsel kompozisyonunu ve fiziksel davranışını çeşitlendiriyor. Oyuncunun temel görevi hâlâ doğru destek noktalarını seçerek yapıyı verimli atışlarla dengesizleştirmek ve masadan temizlemek.

4.3 Level 20: Meta sistemlerin görünür hale gelmesi

Level 20 civarında profil/kullanıcı adı, 5/5 lives, leaderboard ve "Reklamsız" seçeneği gibi ürün sistemleri görünür hale geliyor. Bu noktaya kadar odağın büyük ölçüde core gameplay üzerinde kalması, meta sistemlerin oyuncuya temel oynanış öğrenildikten sonra sunulduğunu gösteriyor.

4.4 Level 24–30: Meta progression, booster ve ilk büyük milestone

Level 24 sonrasında Yolculuk ve süreli Build Up! gibi meta sistemler devreye giriyor. Build Up!, ardışık level kazanımlarını ek progression'a bağlarken kayıp durumunda mevcut ilerlemeyi sıfırlayarak streak değerini artırıyor. Level 26'da dört booster slot'unun açılmasıyla oyuncuya zor durumlarda kullanabileceği ek recovery ve power seçenekleri sunuluyor.

Level 30 ise ilk 30 level içindeki en belirgin progression milestone'larından biri. Super Hard etiketi, Alan 2 açılışı ve Endless Climb aynı noktada devreye giriyor. Böylece oyun, ilk level'lardaki temel physics onboarding'inden daha geniş meta progression, difficulty pacing ve Live Ops katmanlarına geçiş yapıyor.

5. Level Design Yapısı: Zorluk Nasıl Katmanlanıyor?

İlk 100 level boyunca zorluk tek bir değişken üzerinden artırılmıyor. Temel cannon interaction'ı korunurken level composition, top bütçesi, hareket ve obstacle kombinasyonları farklı şekillerde bir araya getiriliyor. Playtest sırasında öne çıkan temel zorluk değişkenleri şunlar:

- **Top bütçesi:** Oyuncuya verilen toplam top sayısı, hata payını ve başarısızlığa ne kadar yakın oynandığını doğrudan etkiliyor.
- **Yapısal stabilite:** Destek noktalarının konumu, kolon yüksekliği, yapının genişliği ve blokların birbirine olan fiziksel desteği, yapının ne kadar kolay çökeceğini belirliyor.
- **Masa geometrisi:** Platformun genişliği ve şekli, vurulan parçaların tamamen masadan düşüp düşmemesini etkiliyor. Geniş yüzeylerde parçalar devrilse bile platform üzerinde kalabiliyor.
- **Hedef hareketi:** Dönen, yatay ve dikey hareket eden masalar, hedef seçimine timing gereksinimi ekliyor.
- **Atış hattı:** Pervane, topun hedefe ulaşabileceği alanı fiziksel olarak sınırlandırarak oyuncunun uygun atış anını beklemesini gerektiriyor.
- **Katman derinliği:** Multi-layer yapılar, tüm level'ın tek bakışta çözülmesi yerine yapının aşamalı olarak açılmasını sağlıyor. Böylece oyuncu her structural change sonrasında hedef önceliğini yeniden değerlendiriyor.
- **Chain-reaction potansiyeli:** TNT ve dengesiz yapılar, doğru hedef seçildiğinde tek bir atışın birden fazla objeye temizlemesine veya daha büyük bir structural collapse başlatmasına olanak tanıyor.
- **Obstacle kombinasyonları:** Buz, Mermer, TNT ve Pervane gibi sistemler ilerleyen level'larda tek başına kullanılmak yerine hareketli platformlar ve farklı yapı geometrileriyle birleştiriliyor. Zorluk böylece yeni bir kontrol eklemekten çok mevcut sistemlerin kombinasyonundan büyüyor.

Oynanış gözlemi: Level 47'de geniş masa yüzeyi nedeniyle bazı parçalar vurulduktan sonra platformun merkezinde kalmaya devam etti ve tamamen temizlenmeleri için ek atış gerekti. Bu örnekte yalnızca objeye isabet etmek değil, parçayı masanın dışına taşıyacak yönde displacement yaratmak daha değerliydi. Bu nedenle atış verimliliği yalnızca kaç parçaya vurulduğuyla değil, vuruş sonrasında parçaların nerede kaldığıyla da ilişkili.

6. Mechanic Unlock Timeline

Level	Açılış / Milestone	Tasarım Etkisi
1	Core physics	Aim → fire → collapse → clear; yüksek safety margin.
4	Renkli Kutu	Erken visual/material çeşitlilik.
11	Reçel Kavanozu	Yeni shape/material davranışı.
20	Meta hub	Profil, 5 lives, leaderboard ve monetization yüzeyleri görünür.
24	Yolculuk + Build Up!	Level clear davranışı meta/streak progression'a bağlanır.
26	Booster sistemi	Dört slot; Sihirli Değnek, Dev Top, Sınırsız Top gibi recovery/power araçları.
30	Alan 2 + Super Hard milestone	Difficulty cadence ve environment progression belirginleşir.
31	Dönen Masa	Hedefleme sabit geometry'den zamanlamalı rotation problemine geçer.
41	Buz	Masadan tamamen çıkarması daha zor hissedilen yoğun material obstacle.
51	Yatay Hareket Eden Masa	Sağ-sol alignment timing'i eklenir.
61	TNT	Area clear + chain-collapse; target priority değişir.
71	Pervane	Projectile-blocking rotating obstacle; shot lane management.

Level	Açılış / Milestone	Tasarım Etkisi
81	Dikey Hareket Eden Masa	Target elevation yeni timing değişkeni olur.
90	Alan 3	Yeni environment/background + multi-platform milestone.
91	Mermer	Rijit, yüksek kolonlar; support kaybında whole-piece collapse.
95	İki eksenli masa hareketi	Yatay + dikey hareket aynı level'da birleşir.
100	Super Hard / synthesis	Hareket olmadan yoğun Buz + heavy block + 4 TNT çekirdeği.



Level 41 – Buz unlock.



Level 61 – TNT unlock.

7. Hareket Mekaniklerinin Progression'ı: Tanıt - Pekiştir - Birleştir

Hareketli platformlar, ilk 100 level içindeki en belirgin progression pattern'lerinden birini oluşturuyor. Yeni bir hareket davranışı önce daha sade bir level composition içinde tanıtılıyor, takip eden level'larda tekrar edilerek pekiştiriliyor ve daha sonra farklı obstacle veya hareket sistemleriyle birleştiriliyor. Böylece temel cannon kontrolü değişmeden timing ve target selection üzerindeki karar yükü kademeli olarak artırılıyor.

7.1 Dönen Masa: Level 31 sonrası rotation

Dönen Masa, yapının oyuncuya bakan yüzünü ve erişilebilir destek noktalarını sürekli değiştiriyor. Bu nedenle oyuncu yalnızca hangi parçayı hedefleyeceğini değil, o parçaya **ne zaman** ateş edeceğini de değerlendirmek zorunda kalıyor. Level 33'te iki ayrı dönen masa kullanılırken, Level 34 gibi Hard örneklerde rotation daha yoğun yapılarla birleştiriliyor. Progression burada yeni bir input eklemekten çok, aynı aim-and-fire interaction'ına timing gereksinimi ekleyerek complexity yaratıyor.

7.2 Yatay Hareket Eden Masa: Level 51-54

Level 51'de Yatay Hareket Eden Masa açılıyor. Level 52'de iki hareketli masa aynı level'da kullanılıyor, Level 53'te hareketli yüzeyler ardışık şekilde yerleştiriliyor ve Level 54'te mechanic Hard difficulty altında daha yoğun bir composition içinde tekrar ediliyor. Bu kısa progression zinciri, yatay hareketi önce tek bir timing problemi olarak tanıtp ardından birden fazla hareketli hedefin aynı anda takip edilmesi gereken bir yapıya taşıyor.

7.3 Pervane: Atış hattına hareketli engel eklenmesi

Level 71'de Pervane açılıyor. Gameplay videosunda Pervane'nin yalnızca dönmediği; topu fiziksel olarak bloke ettiği ve yakınındaki objeleri de itebildiği görülüyor. Level 72'de sayı ikiye çıkıyor, Level 73'te pervaneler yatay hareket ediyor, Level 74'te ise Pervane + Yatay Hareket Eden Masa aynı level'da birleşiyor. Bu, introduce -> multiply -> add movement -> combine progression'ına temiz bir örnek.

7.4 Dikey Hareket Eden Masa: İkinci hareket eksenini

Level 81'de Dikey Hareket Eden Masa açılıyor ve hedef yüksekliği yeni bir timing değişkenine dönüşüyor. Level 82 ve 83 mechanic'i tekrar ederken, Level 84'te iki dikey hareketli masa aynı level'da kullanılıyor. Level 85'te Dikey Hareket Eden Masa Pervane ile birleştiriliyor. Level 95'te ise yatay ve dikey hareket aynı platform üzerinde birlikte görülüyor. Böylece daha önce ayrı ayrı öğretilen iki movement axis, tek bir level composition içinde birleşerek daha karmaşık bir timing ve target-tracking challenge oluşturuyor.

Design Pattern: İlk 100 level'daki gözlemlerde movement mechanic'leri genellikle benzer bir progression izliyor:

- Tanıt → Tekrar Et → Sayı / Geometriyi Artır → Başka Bir Mechanic ile Birleştir

Bu yapı, yeni movement mechanic'lerinin uzun tutorial açıklamalarına ihtiyaç duymadan gameplay üzerinden öğrenilmesini destekliyor. Oyuncu önce mechanic'in temel davranışını tanıyor; sonraki level'larda ise aynı davranışı daha yoğun ve birleşik level composition'lar içinde uygulamak zorunda kalıyor.

8. Obstacle Progression: Buz, TNT, Pervane ve Mermer

İlk 100 level boyunca yeni obstacle'lar yalnızca görsel çeşitlilik yaratmıyor; oyuncunun atış önceliğini, zamanlamasını ve yapıyı nasıl çokerttiğini de değiştiriyor. Her yeni obstacle önce kendi temel davranışıyla tanıtılıyor, ardından mevcut platform ve obstacle sistemleriyle birlikte kullanılmaya başlanıyor.

8.1 Buz: Masadan düşürmeyi zorlaştıran engel

Level 41'de açılan Buz, diğer parçalara kıyasla masadan uzaklaştırılması daha zor bir obstacle olarak çalışıyor. Özellikle geniş platformlarda Buz parçaları vurulduktan sonra masanın üzerinde kalabiliyor ve tamamen temizlenmeleri için ek atış gerekebiliyor. Bu nedenle oyuncunun amacı yalnızca Buz'a isabet etmek değil, parçayı masanın kenarına doğru yönlendirecek bir atış açısı oluşturmak. Buz böylece shot placement ve ammo verimliliğini daha önemli hale getiriyor.

8.2 TNT: Tek atışla geniş alan temizliği

Level 61'de TNT açılıyor. Gameplay gözleminde TNT tetiklendiğinde çevresindeki çok sayıda parçayı etkiliyor ve yapının geniş bir bölümünde zincirleme çöküş başlatabiliyor. Patlamanın ardından bazı objeler doğrudan temizlenirken, bazıları da yapısal dengenin bozulmasıyla masadan düşüyor. Bu nedenle TNT yalnızca aşılması gereken bir obstacle değil, aynı zamanda öncelikli bir hedef. Doğru zamanda tetiklendiğinde tek bir atışın etkisini önemli ölçüde artırabiliyor.

TNT kısa süre içinde mevcut sistemlerle de birleştiriliyor: Level 62'de Dönen Masa, Level 64'te Buz ve çoklu platform, Level 68'de ise Yatay Hareket Eden Masa ile birlikte kullanılıyor. Böylece TNT, tek seferlik bir yenilik olarak kalmak yerine farklı level yapılarında yeniden yorumlanıyor.

8.3 Pervane: hem blocker hem sweeper

Level 71'de açılan Pervane, topun fiziksel yolunu keserek oyuncunun uygun atış anını beklemesini gerektiriyor. Bu nedenle Pervane, yapının kendisini hareket ettirmekten çok **shot timing ve projectile path** üzerinde baskı yaratıyor. Aynı zamanda dönerken yakınındaki bloklarla fiziksel olarak etkileşebiliyor. Bu hareket bazı durumlarda yapının dengesini bozarak parçaların kendiliğinden düşmesine de katkı sağlayabiliyor. Dolayısıyla Pervane yalnızca oyuncunun atışını zorlaştıran bir engel değil; physics sistemi nedeniyle zaman zaman yapının çözülmesine de yardımcı olabilen dinamik bir obje.

8.4 Mermer: Yapısal stabilite ve zincirleme devrilme

Level 91'de Mermer uzun ve rijit kolonlar halinde tanıtılıyor. Gameplay videosunda bu kolonların desteklerini kaybettiklerinde tek parça halinde devrilebildiği ve düşerken çevredeki diğer parçaları da etkileyebildiği görülüyor. Level 92'de Mermer daha yoğun bir grid yapısının içine dağıtılıyor; Level 93'te ise Buz ve TNT ile birlikte kullanılıyor. Böylece Mermer'in rolü yalnızca yapıyı daha büyük veya ağır göstermek değil; destek noktalarının doğru seçilmesini daha değerli hale getiren bir structural element oluşturmak. Doğru destek kaldırıldığında uzun Mermer kolonların devrilmesi, tek bir atışın daha geniş bir chain-collapse yaratmasına olanak tanıyabiliyor.

9. Difficulty Cadence: Hard ve Super Hard Ritmi

Level 24'ten sonra difficulty etiketleri belirgin bir cadence izliyor. Gözlenen yapı, her 10'lu bandın içinde yaklaşık iki Hard level ve band sonunda bir Super Hard milestone: 24/27/30, 34/37/40, 44/47/50 ... 94/97/100. Super Hard beat'inin Level 30'dan 100'e kadar her 10 level'da tekrarlanması, progression'a öngörülebilir bir ritim veriyor. Ancak playtest, label'ın gerçek friction'ı tek başına açıklamadığını da gösteriyor.

Level(ler)	Etiket	Playtest Notu
24 / 27	Hard	Erken difficulty cadence başlangıcı.
30	Super Hard	Alan 2 milestone; 50 Coin; interstitial gözlendi.
34 / 37	Hard	Rotation + dense structures; interstitial gözlendi.
40	Super Hard	Dönen Masa; Daily Gains sonrasında açıldı; interstitial.
44 / 47	Hard	Buz yoğunluğu; Level 47 fail/continue örneği.
50	Super Hard	İlk deneme fail, ikinci denemede 6 top kaldı.
54 / 57	Hard	Yatay hareket / statik yoğun layout; interstitial.
60	Super Hard	İki hareketli yapı; passive collapse gözlendi.
64 / 67	Hard	Buz + TNT / dense structure; 40 Coin + interstitial.
70	Super Hard	Statik composition; interstitial.
74 / 77	Hard	Pervane combinations; interstitial.
80	Super Hard	Multi-layer + Pervane + Buz; interstitial.
84 / 87	Hard	Çift dikey masa / Dönen Masa; interstitial.
90	Super Hard	Alan 3 + 4 moving tables; interstitial.
94 / 97	Hard	L94 iki fail sonrası tamamlandı; L97 statik hard; interstitial.
100	Super Hard	Toplam 3 denemede tamamlandı; ardından Royal Choice IAP.

Displayed vs. Experienced Difficulty: Label güçlü bir beklenti yönetimi aracı, fakat retry tek başına objective difficulty değildir. Level 60 Super Hard olmasına rağmen passive collapse level'ı hafifletebilirken, Level 94 Hard iki ardışık fail yarattı. Bu nedenle gerçek difficulty, label + shot budget + physics outcome + player strategy etkileşiminden doğuyor.

10. Top Bütçesi ve Atış Verimliliği

Top sayısı, Royal Smash'te oyuncunun hata payını belirleyen temel kaynaklardan biri ve gameplay ile economy arasındaki en doğrudan bağlantılardan biri. Erken level'larda 30 top gibi daha geniş bir hareket alanı bulunurken, ilerleyen level'larda daha sınırlı shot budget'lar görülüyor. Ancak difficulty yalnızca başlangıçta verilen top sayısı ile açıklanamıyor. Yapı geometrisi, platform genişliği, obstacle kombinasyonları ve chain-collapse potansiyeli, her atıştan elde edilen değeri önemli ölçüde değiştiriyor.

Level 50 Super Hard, bu playtest sırasında ilk denemede tamamlanamazken ikinci denemede **6 top artarak** tamamlandı. Bu durum, aynı level'ın yalnızca başlangıç top sayısı ile değil, atışların ne kadar verimli kullanıldığıyla da farklı sonuçlanabildiğini gösteriyor.

Level 47'de ise geniş masa yüzeyi nedeniyle bazı parçalar vurulduktan sonra platformun merkezinde kalmaya devam etti ve tamamen temizlenmeleri için ek atış gerekti. Bu gözlem, atış verimliliğinin yalnızca kaç objeye isabet edildiğine değil, **atış sonrasında objelerin nereye taşındığına ve masadan tamamen temizlenip temizlenmediğine** de bağlı olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle ammo/shot economy'yi değerlendirirken yalnızca başlangıç top sayısını takip etmek yeterli değil. Production telemetry'de aşağıdaki metriklerin birlikte incelenmesi daha anlamlı olur:

- **Shots Used:** Level tamamlanana veya fail olana kadar kullanılan toplam atış sayısı.
- **Shots Remaining:** Başarılı completion anında kalan top sayısı.
- **Objects Removed per Shot:** Bir atışın ortalama kaç objeyi masadan tamamen temizlediği.
- **Last-5-Shot Share:** Completion veya fail'in son beş atış içinde ne kadar yoğunlaştığını gösteren custom diagnostic metric.
- **Remaining Object Count at Fail:** Toplar tükendiğinde masada kaç hedefin kaldığı.

Shot budget'ın economy açısından önemi, fail state'inde **900 Coin karşılığında +5 top continue** seçeneği sunulmasıyla daha da belirginleşiyor. Böylece level içindeki kaynak baskısı doğrudan economy sistemine bağlanıyor ve oyuncunun atış verimliliği yalnızca completion ihtimalini değil, potansiyel Coin harcamasını da etkileyen bir faktöre dönüşüyor.

11. Physics Sistemi: Hem Zorluk Hem Avantaj Kaynağı

Physics, Royal Smash'te görsel feedback'in ötesinde doğrudan oyun state'ini belirliyor. Bir atış destek kaybı, ağırlık transferi, dönme ve collision zinciri yaratabiliyor; bu nedenle oyuncu her atıştan sonra yapıyı yeniden okumak zorunda.

Aynı fizik sistemi bazı level'larda oyuncuya ücretsiz ilerleme de sağlayabiliyor. Level 60'ta beklerken yapının büyük bölümü kendiliğinden devrildi; Level 95'te yatay + dikey platform hareketi yine input olmadan kısmi çöküş yarattı. Bu davranış eğlenceli bir "emergent moment" olabilir, fakat difficulty tuning ve determinism açısından ölçülmesi gereken bir değişken.



Level 95 – başlangıçtaki yoğun multi-layer yapı ve oyuncu input'u olmadan gerçekleşen büyük structural collapse.

QA Riski: Level start state determinism, rigidbody settling ve moving-platform acceleration birlikte test edilmeli. Aynı level bazı cihaz/FPS koşullarında input olmadan farklı miktarda collapse üretiyorsa difficulty ve ammo economy tutarlılığı etkilenebilir.

12. Failure, Recovery ve Continue Loop

Fail state, gameplay friction ile economy/monetization'ın doğrudan kesiştiği nokta. Level 47'de top bittiğinde +5 top için 900 Coin istenirken aynı ekranda ₺199,99'luk özel teklif gösterildi; teklif +5 top, bir cannon booster ve 1000 Coin içeriyordu. Ardından aktif streak'in kaybedileceği de açıkça gösterildi.



Fail recovery – 900 Coin karşılığı
5 top ve 199,99 özel teklif.



Recovery ekranı aynı zamanda
streak loss'u görünür hale getiriyor.

Bu ekran üç farklı değeri aynı anda korumaya çalışıyor: mevcut level progress'i, 900 Coin'lik soft-currency yatırımı ve streak/meta progress'i. Bu nedenle continue, yalnızca "5 ekstra top" değil, oyuncunun mevcut run'ını kaybetmeme seçeneği olarak çerçeveleniyor.

13. Economy: Coin Ödülü ve Difficulty İlişkisi

Completion reward yapısı okunabilir bir difficulty ladder oluşturuyor: Normal level'da 15 Coin, Hard'da 40 Coin, Super Hard'da 50 Coin gözlendi. Böylece difficulty etiketi yalnızca beklenti yaratmıyor; ekonomik karşılığı da görünür hale geliyor.

Difficulty	Gözlenen Ödül	Ürün Etkisi
Normal	15 Coin	Sık ve düşük değerli progression tick.
Hard	40 Coin	Friction artışını görünür biçimde telafi ediyor.
Super Hard	50 Coin	10-level milestone'lara ekonomik vurgu ekliyor.

Fail state'inde sunulan 900 Coin karşılığında +5 top continue, tek bir Normal completion ödülünün 60 katına karşılık geliyor. Aynı maliyet yaklaşık 22,5 Hard veya 18 Super Hard completion ödülüne eşdeğer. Bu fark, continue sistemini economy içinde belirgin bir soft-currency sink haline getiriyor.

Bu yapı aynı zamanda Coin kaynaklarının değerini artırıyor; ancak oyuncuların rewarded ad, Live Ops veya IAP kaynaklarına nasıl yöneldiğini yalnızca playtest üzerinden belirlemek mümkün değil. Production ortamında economy sağlığını değerlendirmek için Coin source/sink ratio, average Coin balance, fail anındaki Coin bakiyesi ve continue conversion rate birlikte izlenmeli.

14. Ads: Rewarded Value ve Forced Interstitial Davranışı

14.1 Rewarded ad: x2'den sınırlı süreli x3'e

Completion ekranında rewarded ad değeri önce x2 iken Level 34 sonunda "Sınırlı Süre - x3 Ödül" teklifi görüldü ve sonraki level'larda tekrarlandı. Bu tür geçici value boost, rewarded ad opt-in oranını artırabilir; ancak kampanya bittikten sonra x2 teklifinin göreceli değer algısı düşebilir. Bu nedenle x3 döneminin yalnızca ad revenue değil, sonraki rewarded-ad davranışı üzerindeki etkisi de ölçülmeli.

14.2 Interstitial: Hard/Super Hard completion ile güçlü korelasyon

Playtest boyunca forced interstitial reklamlar ağırlıklı olarak Hard ve Super Hard level'ların başarıyla tamamlanmasının ardından görüldü. Level 30, 34, 37, 40, 44, 47, 50, 54, 57, 60, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 87, 90, 94 ve 97 örnekleri mevcut. Buna karşılık başarısız deneme sonrasında oyuncu retry'a geçtiğinde interstitial ile karşılaşmadım. Bu ayrım önemli: reklam sistemi,

oyuncunun zaten friction yaşadığı fail → retry akışını kesmek yerine, level tamamlandıktan sonraki post-win state'i monetization touchpoint olarak kullanıyor.

Gözlemlediğim pattern, Hard/Super Hard etiketi ile post-completion interstitial arasında güçlü bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Ancak internal ad rules veya remote configuration görünmediği için difficulty label'ın doğrudan reklam trigger'ı olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil.

Monetization Tension:

Bu placement, oyuncunun frustration state'inden ziyade relief / accomplishment state'ini monetize ediyor. Özellikle zor bir level birkaç deneme gerektirse bile retry akışının reklamla bölünmemesi, oyuncunun tekrar deneme momentumunu koruyor. Interstitial'ın ancak başarı sonrasında devreye girmesi ise reklam gelirini üretirken failure recovery akışına ek friction bindirmeyen daha kontrollü bir tasarım oluşturuyor.

15. Contextual IAP: Friction Sonrası Teklif Tasarımı

Level 100 sonrasında görülen Royal Choice, playtest boyunca gözlenen en belirgin contextual IAP örneklerinden biri. Super Hard level bu playtest sırasında toplam üç denemede tamamlandıktan hemen sonra yaklaşık bir saatlik timer, "Yalnızca bir satın alım" mesajı, üç farklı fiyat katmanı ve bundle seçeneği sunuldu.

Fiyat	İçerik	Framing
₺99,99	Yeşil booster/item x2	Entry tier
₺149,99	Top/multiball booster x1 + yeşil booster x1	Mid tier
₺249,99	Cannon booster x2 + top booster x1 + yeşil booster x2	"İyi Fiyat" etiketi
₺399,99	Tüm paketler	%20 indirim; ₺499,97 reference price



Royal Choice – Level 100'deki gerçek difficulty spike sonrasında gösterilen time-limited IAP.

Bu placement, post-friction contextual IAP olarak okunabilir. Teklif, zor bir level'ın tamamlanmasının hemen ardından sunuluyor ve içerdiği booster'lar gelecekteki benzer friction noktalarında kullanılabilecek gameplay avantajları sağlıyor. Timer urgency yaratırken, üç fiyat seviyesi farklı willingness-to-pay seviyelerine hitap ediyor; "İyi Fiyat" etiketi ve bundle indirimi ise daha yüksek fiyatlı seçeneğin value framing'ini güçlendiriyor.

Ancak tek bir playtest üzerinden bu placement'ın satın alma davranışını artırdığı söylenemez. Production ortamında teklif performansı; offer impression → purchase conversion, package selection, prior fail count, Coin balance, booster inventory ve first-purchase latency gibi metriklerle incelenmeli. Aynı zamanda kısa vadeli revenue etkisi, teklif sonrası session continuation ve retention metrikleriyle birlikte değerlendirilerek monetization ile player experience arasındaki denge izlenmeli.

16. Meta Progression ve Environment Milestones

Level progression, Royal Smash'te aynı zamanda görsel ve meta progression ile destekleniyor. Yolculuk sistemi milestone ödülleri görünür hale getirirken, Alan 2 Level 30'da, Alan 3 ise Level 90'da açılıyor. Bu environment değişimleri, uzun level akışı içinde oyuncuya görsel bir progression hissi ve daha belirgin milestone noktaları sağlıyor. Level 90'ın aynı anda Alan 3 açılışı, Super Hard etiketi ve dört hareketli platform içermesi özellikle dikkat çekici. Böylece görsel yenilenme ile gameplay intensity aynı progression noktasında birleşiyor. Bu tür milestone'ların production ortamındaki etkisi; session continuation, next-level start rate ve milestone sonrası retention gibi metriklerle ayrıca incelenebilir.

17. Live Ops ve Retention Tasarımı

Royal Smash'teki Live Ops sistemlerinin ortak özelliği, core gameplay'i değiştirmeden mevcut level completion davranışına ek progression ve reward loop'ları bağlamaları. Oyuncu farklı bir oyun modu öğrenmek yerine aynı level'ları oynarken streak, görev, event ve ödül ilerlemesini eş zamanlı olarak taşıyabiliyor.

17.1 Build Up! – streak pressure

Build Up!, sınırlı süre içinde ardışık level kazanımlarını ayrı bir progression sistemine bağlıyor. Failure durumunda mevcut kat ilerlemesinin sıfırlanması, normal level kaybının üzerine ek bir streak-loss pressure oluşturuyor. Production ortamında sistemin etkisi; event aktifken retry rate, booster usage, session length ve event completion rate gibi metriklerle incelenebilir.

17.2 Daily Gains – aynı session'dan çoklu task progress

Daily Gains, 7 günlük görev yapısı içinde "Bölüm tamamla", "Engel yok et", "Güçlendirici kullan", "Günlük ziyaret" ve "Altın toplama" gibi mevcut gameplay davranışlarını görev progression'ına bağlıyor. Ayrıca 200, 500 ve 1000 puan eşiklerinde chest ödülleri bulunuyor. Bu yapı sayesinde tek bir gameplay session'ı aynı anda birden fazla reward loop'una katkı sağlayabiliyor. Sistemin retention üzerindeki gerçek etkisi ise daily participation, task completion, return rate ve D1/D7 retention gibi metriklerle doğrulanmalı.

17.3 Dart Gecesi – level-clear based competitive progression

Dart Gecesi, normal level completion üzerinden ilerliyor ve ayrı bir minigame interaction'ı gerektirmiyor. Playtest sırasında gözlenen reward noktalarından birinde 20 Coin ödülü verildi. Bu yaklaşım, core loop'u değiştirmeden oyuncuya mevcut level progression'ın üzerinde ek bir hedef sunuyor. Ürün tarafında sistemin etkisi event participation, levels per day ve event completion rate üzerinden ölçülebilir.

17.4 Push the Tempo – explicit odds ile random reward

Push the Tempo, ücretsiz bir random reward yüzeyi ile birlikte açık bir olasılık tablosu kullanıyor. Gözlenen tabloda en yüksek olasılıklı ödül 50 Coin (%57,212) iken, 25.000 Coin (%0,003) gibi jackpot seviyesindeki düşük olasılıklı ödüller ve çeşitli booster'lar da bulunuyor. Sistemin değeri yalnızca verilen ödül miktarıyla sınırlı değil. Random reward yapısı session içine kısa bir anticipation moment eklerken, olasılıkların görünür şekilde paylaşılması oyuncuya ödül dağılımı hakkında açık bilgi sağlıyor.



Push the Tempo – ücretsiz random reward yüzeyi.

Olasılıklar			
300	20000	150	3x1
2.405%	0.004%	10.342%	1.823%
3x1	100	1000	2500
0.27%	18.265%	0.511%	0.171%
3x1	25000	300	50
0.896%	0.003%	6.448%	57.212%
3000	3x2		
0.21%	0.07%		

Aynı event'in explicit probability tablosu.

17.5 Endless Climb – time-limited reward/offer ladder

Endless Climb, free ve paid adımları aynı dikey ladder üzerinde gösteren süreli bir reward/offer yapısı. Ücretsiz 50 Coin ve 15 dakika sınırsız top gibi erken rewards, daha yukarıdaki ücretli adımları sürekli görünür tutuyor. Funnel açısından önemli metrikler: ladder entry rate, free-step claim rate, paid-step conversion ve event sonrası retention.

Retention Tasarımının Ortak Noktası: En güçlü retention sistemi her zaman yeni bir gameplay mode değildir. Royal Smash, aynı level clear aksiyonunu Journey, streak event, daily task, competitive event ve reward ladder gibi birden fazla hedefe bağlayarak tek content'in session value'sunu artırıyor.

18. UX ve Okunabilirlik

Royal Smash'in UX'i, core interaction'ın düşük öğrenme maliyeti üzerine kuruluyor. Cannon kontrolü tek dokunuşla anlaşılabilir ve ilk level'lardaki geniş top bütçesi, oyuncuya fizik sistemini düşük risk altında öğrenme alanı sağlıyor. Yeni obstacle ve movement mechanic'lerinin "Yeni engel açıldı!" ekranlarıyla açık biçimde tanıtılması da onboarding'i destekliyor. Buz, TNT, Pervane, Dikey Hareket Eden Masa ve Mermer gibi sistemler ilk karşılaşmada isimlendirilip görsel olarak ayrıştırıldığı için oyuncu yeni mechanic'in varlığını ve rolünü hızlı biçimde kavrayabiliyor.

İleri level'larda okunabilirlik, basit object recognition'dan daha çok spatial reading ve structure interpretation tarafına kayıyor. Multi-layer yapılar, farklı derinliklerdeki bloklar ve hareketli platformlar oyuncudan yalnızca görünen hedefe ateş etmesini değil, yapının nasıl açılacağını ve hangi katmanın diğerini ortaya çıkaracağını da takip etmesini istiyor. Level 94'te ön katman temizlendikten sonra yeni target group'ların açığa çıkması bunun iyi bir örneği. Bu yaklaşım, oyunun temel kontrolünü değiştirmeden görsel ve mekânsal karar yükünü artırıyor. Early game'de oyuncu çoğunlukla "nereye ateş etmeliyim?" sorusuna cevap verirken, ileri level'larda buna "bu yapı hangi sırayla açılacak?" ve "bir sonraki state nasıl görünecek?" soruları da ekleniyor.

Bu nedenle Royal Smash'in UX progression'ı, daha karmaşık kontroller eklemekten çok aynı basit interaction etrafındaki spatial complexity'yi artırmaya dayanıyor. Bu da oyunun erişilebilirliğini korurken ileri level'larda daha fazla planlama ve state reading gerektiren bir deneyim yaratıyor.

19. Systemic QA: Feature Etkileşimlerini Test Etmek

QA açısından asıl risk tek tek feature'larda değil, sistemlerin kesişiminde. Physics, hareketli platformlar, obstacle'lar, booster'lar, Live Ops ve monetization aynı progression state'i içinde birbirini etkiliyor. Bu nedenle test stratejisi feature doğrulamasının yanında kombinasyon, state transition ve determinism kapsamı da içermeli.

- Moving Table x Physics: level başlangıcında input olmadan çöküş oluyor mu; sonuç FPS, cihaz performansı veya pause/resume sonrası değişiyor mu?
- Pervane x Projectile: collision tüm açı ve hızlarda güvenilir mi; top yüksek hızda tunneling ile engeli geçebiliyor mu?
- TNT x Multi-layer: blast radius ön/arka katmanlarda doğru objeleri etkiliyor mu; zincirleme patlama win-condition state'ini doğru güncelliyor mu?
- Mermer x Support Removal: kolon devrilirken object count, off-table detection ve completion state senkron kalıyor mu?
- Booster x Moving Table: hareket sırasında target selection doğru world-space objesine bağlanıyor mu?
- Continue x Live Ops: +5 top ile devam edildiğinde streak ve event state'i tasarlanan şekilde korunuyor veya sıfırlanıyor mu?
- Interstitial x Completion: reward claim, area unlock, Live Ops popup ve reklam sıralaması duplicate/missing state üretmeden çalışıyor mu?
- Royal Choice x Eligibility: offer yalnızca doğru cohort ve state'te açılıyor mu; timer, purchase limit ve inventory grant tutarlı mı?
- x3 Reward x Event Tasks: rewarded ad sonrası Coin bakiyesi, "Altın topla" görevi ve UI counter aynı transaction'ı tek kez yansıtıyor mu?

Systemic QA Prensibi: Bu oyunda "feature kendi başına doğru mu?" sorusundan daha değerli soru: "Feature hareket, physics, reward, ad ve meta state ile aynı anda çalıştığında state hâlâ deterministik, okunabilir ve recoverable mı?"

20. Mobil Oyun Metrikleri ve Telemetry Planı

Bu playtest, ürün performansı hakkında doğrudan population-level sonuçlar üretmek yerine ölçülebilir tasarım hipotezleri oluşturuyor. Bu hipotezlerin ürün kararına dönüşebilmesi için production ortamında cohort, funnel ve event-level telemetry ile doğrulanması gerekir.

Royal Smash için tek bir “iyi KPI” bulunmuyor. Sağlıklı bir ürün değerlendirmesi; retention, engagement, level health, ammo efficiency, physics quality, ad monetization, economy, IAP ve Live Ops metriklerinin birlikte okunmasını gerektiriyor. Özellikle kısa vadeli revenue artışı, D1/D7 retention, session continuation veya next-level start rate gibi oyuncu devamlılığı metriklerinde düşüşle birlikte gerçekleşiyorsa uzun vadede sürdürülebilir olmayabilir.

Alan	KPI	Ne anlatır?	Royal Smash için kullanım
Retention	D1 / D7 / D30	Oyuncunun 1, 7 ve 30 gün sonra geri dönme oranı.	Hard-level reklamları, Live Ops ve chapter milestone'larının uzun vadeli etkisini cohort bazında ölçmek.
Engagement	Levels / session, sessions / DAU, session length	Oyuncunun bir oturumda ve bir günde ne kadar oynadığını gösterir.	Daily Gains, Build Up! ve Dart Gecesi aktiften davranış değişimini görmek.
Level Health	First-attempt win rate, fail rate, retry distribution	Level'in gerçek zorluk profilini gösterir.	Normal / Hard / Super Hard etiketlerinin gerçek friction ile ne kadar örtüştüğünü doğrulamak.
Ammo Efficiency	Shots used, shots remaining, removals / shot	Top bütçesinin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir.	Level 47 gibi geniş masa problemlerini ve Level 50 gibi yüksek variance'ı ayırtmak.
Physics Quality	No-input collapse rate, pre-shot displacement	Oyuncu aksiyonu olmadan oluşan fiziksel değişimleri ölçer.	Level 60 ve 95'te gözlenen self-collapse davranışının sıklığını ve cihaz bağımlılığını bulmak.
Ads	Rewarded opt-in, interstitials/DAU, Ad ARPDAU, post-ad next-level start, post-ad session exit rate	Reklam gelirini ve reklamın akış üzerindeki maliyetini birlikte gösterir.	x2/x3 rewarded davranışını ve başarılı Hard/Super Hard completion sonrası interstitial'ların oyuncunun sonraki level'a devam etme ihtimali üzerindeki etkisini ölçmek
Economy	Coin source/sink ratio, balance at fail, continue conversion	Soft currency'nin yeterliliğini ve sink baskısını gösterir.	900 Coin continue fiyatının hangi oyuncu segmentlerinde sürdürülebilir olduğunu anlamak.
IAP	Payer conversion, offer CVR, first-purchase latency, ARPPU	Satın alma funnel'ını ve ödeme yapan kullanıcı değerini gösterir.	Royal Choice conversion'ını önceki fail sayısı, coin bakiyesi ve booster inventory'si ile segmentlemek.
Live Ops	Participation, task completion, event completion, levels/day uplift	Event'in gerçekten davranış değiştirip değiştirmediğini gösterir.	Daily Gains / Build Up! / Dart Gecesi'nin core play'e ek değer üretilip üretilmediğini ölçmek.
Value	Total ARPDAU ve LTV	Günlük kullanıcı başına gelir ve uzun dönem oyuncu değeri.	Ad + IAP gelirini retention ile birlikte okuyarak monetization'ın sürdürülebilirliğini değerlendirmek.

Kısa tanımlar: ARPDAU = günlük aktif kullanıcı başına gelir; ARPPU = ödeme yapan kullanıcı başına gelir; LTV = oyuncunun yaşam döngüsü boyunca ürettiği tahmini toplam değer. Royal Smash için bu metrikler tek başına değil, retention ve level-health metrikleriyle birlikte okunmalı.

21. Tasarım Riskleri ve İyileştirme Fırsatları

21.1 Passive Collapse Tutarlılığı İzlenmeli

Level 60 ve 95'te oyuncu input'u olmadan gerçekleşen structural collapse, eğlenceli ve beklenmedik bir physics moment yaratabiliyor. Ancak benzer davranışın farklı cihaz, FPS veya başlangıç koşullarında farklı sonuçlar üretmesi difficulty tuning ve ammo economy tutarlılığını etkileyebilir. Bu nedenle spawn sonrası kısa settle window, hareket başlamadan önce kontrollü stabilization veya daha deterministik başlangıç state'leri değerlendirilebilir. Davranışın istenen bir emergent physics sonucu mu yoksa teknik bir tutarsızlık mı olduğu ise internal configuration ve design intent görülmeden belirlenemez.

21.2 Hard/Super Hard Sonrası Interstitial Frequency İzlenmeli

Playtest boyunca forced interstitial'ların ağırlıklı olarak başarılı Hard ve Super Hard completion'ların ardından görülmesi, reklam placement'ının failure → retry akışını kesmeden post-win state'i monetize ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte yüksek frekanslı interstitial kullanımı, özellikle birbirine yakın Hard/Super Hard level'larda session flow üzerinde ek friction yaratabilir. Bu nedenle

frequency tuning'in Ad ARPDAU, post-ad next-level start, session exit rate ve D1/D7 retention ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

21.3 Multi-Layer Yapılarda Spatial Complexity Dengesi Korunmalı

Multi-layer level'lar, oyuncudan yalnızca görünen hedefi seçmesini değil, yapının hangi sırayla açılacağını ve structural change sonrasında hangi hedefin öncelikli hale geleceğini de değerlendirmesini istiyor. Bu, ileri progression'da complexity yaratmanın temel yollarından biri. Buradaki fırsat, bu yapıları basitleştirmek değil; spatial complexity ile okunabilirlik arasındaki dengeyi korumak. Katman ayrımı, depth cues ve foreground/background separation yeterince güçlü tutulduğunda oyuncu çözüm sırasını kendi gözlemiyle çıkarabilirken level'in planlama değeri de korunabilir.

21.4 Temporary x3 Reward Kalıcı Value Expectation Yaratabilir

Geçici x3 rewarded value, kampanya sırasında rewarded-ad opt-in ve Ad ARPDAU üzerinde pozitif etki yaratabilecek bir teşvik oluşturuyor. Ancak x3 teklifinin sona ermesiyle standart x2 reward'ın oyuncu tarafından daha düşük değerli algılanması ihtimali bulunuyor. Bu etkinin gerçekten oluşup oluşmadığı; kampanya öncesi, kampanya sırası ve kampanya sonrası rewarded-ad opt-in, ad refusal, session continuation ve reward claim rate karşılaştırılarak ölçülebilir.

21.5 Playable Interstitial'lar Session Leakage Riski Taşıyabilir

Playtest boyunca gözlenen forced interstitial'ların tamamı playable formatındaydı. Playable ads, oyuncuya reklamı yapılan oyunun mekaniğini doğrudan deneyimleme fırsatı verdiği için standart video veya static reklam formatlarına kıyasla daha yüksek engagement ve install intent yaratabilir. Bu özellik reklamveren açısından güçlü bir acquisition aracı oluştururken, mevcut oyun açısından potansiyel bir session-diversion / player leakage riski de yaratabilir.

Özellikle Royal Smash'e benzer casual veya puzzle oyunlarının playable reklamları, oyuncunun dikkatini mevcut session'dan başka bir core loop'a yönlendirebilir. Oyuncunun reklam içindeki mini gameplay ile etkileşime girmesi, reklamı yapılan oyuna karşı merak oluşturabilir ve store'a geçiş ihtimalini artırabilir.

Ancak bu playtest üzerinden playable interstitial formatının Royal Smash retention'ını veya session continuity'sini olumsuz etkilediği sonucuna varılamaz. Bu etkinin production ortamında doğrulanabilmesi için post-ad next-level start rate, post-ad session exit rate, ad click-through rate, time-to-next-gameplay-action ve D1/D7 retention gibi metrikler birlikte incelenmeli.

Playable ve non-playable interstitial cohort'larının karşılaştırılması, playable formatın yüksek ad engagement ve monetization değeri üretirken mevcut oyunun session continuity'si üzerinde ek bir maliyet yaratıp yaratmadığını gösterebilir. Özellikle reklamı yapılan oyunun genre'i da segmentasyona dahil edilerek, benzer casual/puzzle oyunlarının diğer reklam kategorilerine kıyasla daha yüksek player leakage yaratıp yaratmadığı ayrıca ölçülebilir.

22. Genel Değerlendirme

İlk 100 level sonunda Royal Smash'in en güçlü tarafı, oldukça basit bir core interaction'ı farklı fizik ve level design problemlerine dönüştürebilmesi. Oyuncu Level 1'de de Level 100'de de cannon ile ateş ediyor; ancak hangi hedefin öncelikli olduğu, ne zaman ateş edilmesi gerektiği ve atış sonrasında oluşan fiziksel state'in nasıl okunacağı progression boyunca sürekli değişiyor.

Dönen Masa hedef açısını, yatay ve dikey hareket eden platformlar timing'i, Pervane projectile path'i, TNT ise tek bir atıştan elde edilebilecek chain-reaction değerini değiştiriyor. Buz, Mermer ve multi-layer yapılar da yapının nasıl okunacağını ve hangi hedefin önce seçileceğini çeşitlendiriyor. Bu sistemlerin tek başına kolay anlaşılması, ancak ilerleyen level'larda birlikte kullanılarak yeni karar problemleri oluşturması progression'ın temel gücü.

Difficulty pacing de bu yapıyı destekliyor. Gözlenen Hard / Hard / Super Hard ritmi progression'a tahmin edilebilir difficulty beat'leri eklerken, playtest sırasında yaşanan retry örnekleri difficulty label'in tek başına gerçek player friction'ını açıklamak için yeterli olmadığını gösteriyor. Bu nedenle production ortamında first-attempt win rate, retry distribution, shots remaining ve session exit gibi level-health metriklerinin difficulty label ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

Meta ve monetization sistemleri ise core loop'un çevresinde konumlanıyor. Live Ops sistemleri mevcut level completion davranışına ek hedef ve reward loop'ları bağlarken; ads ve IAP'ler completion, failure ve post-friction gibi farklı player state'lerinde devreye giriyor. Ürün açısından temel denge, kısa vadeli monetization performansını artırırken retention, session continuation ve uzun vadeli LTV üzerinde olumsuz etki yaratmamak.

Bu nedenle Royal Smash yalnızca "tatmin edici yıkım fiziği" üzerinden açıklanabilecek casual bir oyun değil. Ürünün asıl değeri; physics, level grammar, difficulty pacing, economy, Live Ops ve monetization katmanlarının aynı basit core loop etrafında

birbirine bağlanmasından geliyor. İlk 100 level, oyuncuya sürekli yeni bir kontrol öğretmeden aynı interaction'dan giderek daha fazla karar ve planlama üretilebildiğini gösteriyor.

Royal Smash'in derinliği tek bir mechanic'ten değil, aynı atışın farklı state'lerde farklı anlamlara gelmesinden doğuyor: bazen destek kırıyor, bazen hareketli hedefi zamanlıyor, bazen Pervane penceresini bekliyor, bazen TNT zincirini başlatıyor, bazen de Mermer kolonun tamamını devirecek denge noktasını arıyor.

İlk 100 Level'dan Seçilmiş Milestone Log'u

Level	Kategori	Gözlem
1-3	Onboarding	Core physics, support reading, yüksek ammo margin.
4	Normal	Renkli Kutu unlock.
11	Normal	Reçel Kavanozu unlock.
20	Meta milestone	Profil, lives, leaderboard, reklamsız yüzeyi.
24	Hard / meta	Yolculuk + Build Up! bandı.
26	Normal	Booster sistemi unlock.
30	Super Hard	Alan 2, 50 Coin, interstitial, Endless Climb.
31	Normal	Dönen Masa unlock.
34	Hard	40 Coin; x3 rewarded ad ilk gözlem; interstitial.
40	Super Hard	Dönen Masa; 50 Coin; interstitial; Daily Gains.
41	Normal	Buz unlock.
44	Hard	Buz; 40 Coin; interstitial; Push the Tempo.
47	Hard	Dönen Masa; fail screen: 900 Coin +5 top / ₺199,99 özel teklif.
50	Super Hard	İlk deneme fail; ikinci denemede 6 top kaldı.
51	Normal	Yatay Hareket Eden Masa unlock.
52-54	Normal→Hard	İki/ardışık yatay hareketli masa; L54 sonrası interstitial.
60	Super Hard	İki hareketli yapı; passive collapse.
61	Normal	TNT unlock.
62-64	Normal→Hard	TNT + rotation; statik TNT; Buz + TNT multi-platform; L64 40 Coin + interstitial.
70	Super Hard	Statik; interstitial.
71	Normal	Pervane unlock.
72-74	Normal→Hard	Çift Pervane → hareketli Pervane → Pervane + yatay masa; L74 interstitial.
80	Super Hard	Multi-layer + Pervane + Buz; interstitial.
81	Normal	Dikey Hareket Eden Masa unlock.
84	Hard	İki dikey masa; interstitial.
85	Normal	Dikey masa + Pervane.
87	Hard	Dönen Masa; interstitial.
90	Super Hard / Area 3	4 hareketli masa; Area 3 açılışı; interstitial.
91	Normal	Mermer unlock.
94	Hard	Multi-layer Mermer + TNT + Buz; 2 fail sonrası completion; interstitial.
95	Normal	Yatay + dikey motion; passive collapse.
97	Hard	Statik dense layout; interstitial.
100	Super Hard	21 top; 4 TNT core; 3 denemede completion; Royal Choice IAP.

Kaynaklar

[1] Google Play - Royal Smash! - Physics Puzzle, Cypher Games. Erişim: 7 Ekim 2026. 5M+ downloads, 4.6 rating, ~280K reviews.

[2] Apple App Store (US) - Royal Smash! - Physics Puzzle, Cypher Games. Erişim: 7 Ekim 2026. 4.7 rating, ~81K ratings, #8 Casual.

[3] Apple App Store (TR) - Royal Smash! - Physics Puzzle, Cypher Games. Erişim: 7 Ekim 2026. 4.5 rating, ~11K ratings.